

Documentación de Categorías del Diagrama de Clases

Categorías Identificadas en el Diagrama

1. Entidades del Dominio

Representan las entidades del modelo de datos del sistema.

Clases:

- Usuario - Entidad base para todos los usuarios del sistema
- Admin - Usuario con rol administrativo
- Enfermera - Usuario con rol de enfermería
- Doctor - Usuario con rol médico
- Paciente - Persona que recibe atención médica
- TicketAdmision - Registro de admisión del paciente
- Triage - Evaluación inicial del paciente
- Consulta - Encuentro médico entre doctor y paciente
- Diagnostico - Diagnóstico médico resultado de la consulta
- Tratamiento - Tratamiento prescrito
- Medicamento - Fármaco disponible en el sistema
- DiagnosticoMedicamento - Relación entre diagnóstico y medicamento prescrito

2. Patrón Singleton

Clase que garantiza una única instancia en todo el sistema.

Clases:

- DBConnection - Gestiona la conexión única a la base de datos

3. Interfaces

Contratos que definen comportamientos que deben implementar las clases.

Clases:

- IPrototype - Define el método de clonación
- IPacienteBuilder - Define la interfaz del constructor de pacientes
- IObservador - Define el contrato para observadores del patrón Observer

- IRegistroMedicoMediator - Define operaciones del mediador médico
- UsuarioRepo - Repositorio de usuarios
- PacienteRepo - Repositorio de pacientes
- TicketRepo - Repositorio de tickets de admisión
- TriageRepo - Repositorio de triages
- ConsultaRepo - Repositorio de consultas
- DiagnosticoRepo - Repositorio de diagnósticos
- TratamientoRepo - Repositorio de tratamientos
- MedicamentoRepo - Repositorio de medicamentos
- DiagMedRepo - Repositorio de diagnóstico-medicamentos

4. Patrón Builder

Clase que implementa el patrón de construcción de objetos complejos.

Clases:

- PacienteBuilder - Constructor fluido para crear objetos Paciente

5. Patrón Facade

Proporciona una interfaz simplificada para un conjunto de operaciones complejas.

Clases:

- RegistroUsuarioFacade - Simplifica el proceso de registro de usuarios

6. Patrón Observer (Sujeto)

El sujeto observable que notifica cambios a sus observadores.

Clases:

- EventBus - Bus de eventos que notifica a múltiples observadores

7. Vistas

Componentes de interfaz de usuario que reaccionan a cambios.

Clases:

- VistaEnfermera - Vista para el rol de enfermera

- VistaDoctor - Vista para el rol de doctor
- VistaPaciente - Vista para el rol de paciente

8. Patrón Mediator

Centraliza la comunicación entre objetos relacionados.

Clases:

- RegistroMedicoMediator - Coordina las operaciones de registro médico

9. Controladores MVC

Gestionan la lógica de aplicación y coordinan entre vistas y modelos.

Clases:

- RegistroController - Controla el registro de pacientes
- LoginController - Controla el inicio de sesión
- TriageController - Controla el proceso de triage
- ConsultaController - Controla las consultas médicas
- DiagnosticoController - Controla los diagnósticos
- AdminController - Controla funciones administrativas

10. Servicios

Clases:

- SmsService - Servicio para envío de SMS
- UsuarioService - Servicio de lógica de negocio de usuarios

11. Clases de Implementación de Patrones

Clases:

- UsuarioPrototype - Implementa clonación de usuarios
- PacientePrototype - Implementa clonación de pacientes